# *Website ShaSkin Beauty Care*

# RENCANA IMPLEMENTASI

Versi <*1.0*>

<*12/01/2025*>

# RIWAYAT VERSI

*[Berikan informasi tentang bagaimana pengembangan dan distribusi Rencana Pelaksanaan Proyek dikendalikan dan dilacak. Gunakan tabel di bawah ini untuk memberikan nomor versi, penulis yang mengimplementasikan versi, tanggal versi, nama orang yang menyetujui versi, tanggal versi tertentu disetujui, dan deskripsi singkat tentang alasan pembuatan versi yang direvisi. Versi: kapan.]*

| No Versi | Diimplementasi Oleh | Tanggal Revisi | Disetujui Oleh | Tanggal Disetujui | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Andira Bab1<br>Farros Bab2 dst. | *01/12/225* | Farros | 05/12/25 | Pembuatan Full Docs |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*1.* .

# Table of Contents

**1 Introduction** ..... Error! Bookmark not defined.
1.1 Purpose ..... 5
1.2 System Overview ..... 5
1.2.1 System Description ..... 5
1.2.2 Assumptions and Constraints ..... 7
1.2.3 System Organization ..... 8
1.3 Glossary ..... 10
**2 Management Overview** ..... **10**
2.1 Description of Implementation ..... 11
2.2 Points-of-Contact ..... 12
2.3 Major Tasks ..... 12
2.4 Implementation Schedule ..... 14
2.5 Security and Privacy ..... 15
2.5.1 System Security Features ..... 15
2.5.2 Security Set Up During Implementation ..... 16
**3 Implementation Support** ..... **18**
3.1 Hardware, Software, Facilities, and Materials ..... 18
3.1.1 Hardware ..... 18
3.1.2 Software ..... 19
3.1.3 Facilities ..... 20
3.1.4 Materials ..... 21
3.2 Documentation ..... 22
3.3 Personnel ..... 23
3.3.1 Staffing Requirements ..... 23
3.3.2 Training of Implementation Staff ..... 25
3.4 Outstanding Issues ..... 26
3.5 Implementation Impact ..... 27
3.6 Performance Monitoring ..... 29
3.7 Configuration Management Interface ..... 31
**4 Implementation Requirements By Site** ..... **32**
4.1 Site Name or Identification for Site X ..... 32
4.1.1 Site Requirements ..... 32
4.1.2 Site Implementation Details ..... 34
4.1.3 Risks and Contingencies ..... 37
4.1.4 Implementation Verification and Validation ..... 40
4.2 Acceptance Criteria ..... 42
**APPENDIX A: Project Implementation Plan Approval** ..... **45**
**APPENDIX B: REFERENCES** ..... **46**

**APPENDIX C: KEY TERMS ..... 47**
**APPENDIX D: System Hardware Inventory ..... 48**
**APPENDIX E: System Software Inventory ..... 49**

# 1 PENDAHULUAN

## *1.1 Tujuan*

Rencana Implementasi ini disusun untuk memberikan panduan terstruktur dalam melaksanakan proses instalasi, konfigurasi, dan penerapan Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care. Dokumen ini menjelaskan aktivitas, persyaratan, sumber daya, dan langkah-langkah yang diperlukan agar sistem dapat diimplementasikan secara efektif dan operasional tanpa mengganggu proses bisnis berjalan.

Tujuan dari rencana implementasi ini adalah:

- Memastikan semua komponen sistem (perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, dan sumber daya manusia) siap untuk dioperasikan.
- Menguraikan strategi implementasi yang mencakup instalasi, migrasi data, pengujian implementasi, serta proses cutover dari sistem manual ke sistem digital.
- Menetapkan tanggung jawab, jadwal, dan dependensi selama proses implementasi.
- Mengidentifikasi batasan, risiko, dan kebutuhan keamanan selama implementasi.
- Menjadi acuan bagi tim pengembang, admin klinik, dan pihak terkait dalam melaksanakan implementasi sistem secara konsisten dan terkendali.

Tujuan Proyek:

- Mengembangkan sistem digital yang mempermudah proses reservasi layanan ShaSkin Beauty Care.
- Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan komunikasi via pesan pribadi.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui proses reservasi yang cepat dan transparan.

## *1.2 Gambaran Sistem*

Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses reservasi layanan kecantikan secara digital. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses pemesanan manual melalui telepon atau pesan singkat yang selama ini digunakan oleh klinik, yang sering menimbulkan kendala

seperti kesalahan jadwal, pencatatan ganda, serta kesulitan dalam memantau aktivitas reservasi.

Melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan reservasi secara mandiri dengan memilih layanan, tanggal, dan waktu perawatan yang diinginkan. Semua data pemesanan akan tersimpan dalam database dan dapat diakses oleh pihak klinik melalui dashboard admin. Admin dapat meninjau dan mengonfirmasi reservasi, mengelola jadwal layanan, serta membuat laporan aktivitas secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini membantu klinik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan pengalaman reservasi yang lebih cepat dan nyaman bagi pelanggan.

Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur client–server berbasis web, di mana pengguna berinteraksi melalui browser (frontend), sedangkan server mengelola logika aplikasi dan komunikasi dengan database (backend). Semua data seperti akun pelanggan, daftar layanan, jadwal, dan riwayat reservasi disimpan di dalam database MySQL. Desain antarmuka dibuat responsif menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript, sedangkan sisi server dikembangkan dengan PHP Framework agar sistem mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut.

Penggunaan sistem ini memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pelanggan dapat melakukan reservasi kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang ke klinik. Admin klinik dapat menghemat waktu karena proses pencatatan, konfirmasi, dan laporan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sementara itu, pemilik klinik dapat memperoleh laporan yang akurat dan terpusat mengenai jumlah reservasi dan layanan yang paling diminati oleh pelanggan.

Dari sisi rancangan proyek, sistem ini dikembangkan menggunakan metode Agile (iteratif) agar tim pengembang dapat menyesuaikan hasil desain dengan umpan balik langsung dari pihak ShaSkin Beauty Care selama tahap pengujian. Proses pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi modul inti, pengujian fungsionalitas, hingga pelatihan admin dan evaluasi akhir. Dengan rancangan dan metode ini, aplikasi diharapkan menjadi solusi digital yang efektif, stabil, dan siap dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

### 1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem ini menyediakan platform digital bagi pelanggan untuk melakukan reservasi layanan secara mandiri melalui browser perangkat desktop maupun seluler. Sistem mengelola data layanan, jadwal, pelanggan, dan reservasi melalui database terpusat.

Komponen utama yang didukung sistem:

- Modul Autentikasi: Login dan registrasi pelanggan/admin
- Modul Reservasi: Pembuatan, pembatalan, dan penjadwalan ulang reservasi
- Modul Manajemen Layanan: Pengelolaan daftar layanan klinik
- Modul Jadwal Dokter/Therapist: Pengaturan sesi dan kapasitas
- Modul Pelaporan: Rekap reservasi, statistik bulanan, dan aktivitas klinik
- Modul Konten Informasi: Profil klinik, jam operasional, dan kontak

Data yang disimpan meliputi:

- akun pengguna
- daftar layanan
- jadwal, histori reservasi
- data dokter
- laporan aktivitas.

Identifikasi sistem:

- Nama Sistem: ShaSkin Beauty Care – Online Reservation System
- Versi: Implementasi v1.0
- Jenis Sistem: Web Application, Client–Server Architecture
- Basis Data: MySQL
- Akses Pengguna: Pelanggan, Admin, Dokter/Therapist

### 1.2.2 Batasan dan Asumsi

Asumsi Implementasi

- Implementasi dilakukan di satu lokasi operasional klinik.
- Infrastruktur jaringan lokal dan internet telah tersedia.
- Admin klinik telah ditentukan dan siap mengikuti pelatihan penggunaan sistem.
- Data awal (layanan, dokter, jadwal dasar) telah disediakan oleh pihak ShaSkin.

- Browser yang digunakan mendukung fitur HTML5 dan JavaScript modern.
- Server hosting/VM telah disiapkan sesuai spesifikasi minimum.

Batasan Implementasi

- Sistem tidak mencakup integrasi pembayaran online.
- Versi awal tidak mendukung multi-cabang.
- Komponen keamanan mengikuti standar server hosting yang dipilih.
- Penggunaan API WhatsApp akan diimplementasikan

### 1.2.3 Organisasi Sistem

a. Front-End (Client Side)

- Mengelola tampilan antarmuka untuk pelanggan dan admin
- Dibangun menggunakan HTML, CSS Bootstrap, dan JavaScript
- Bertanggung jawab menampilkan layanan, form reservasi, dashboard, dan histori pelanggan

b. Back-End (Server Side)

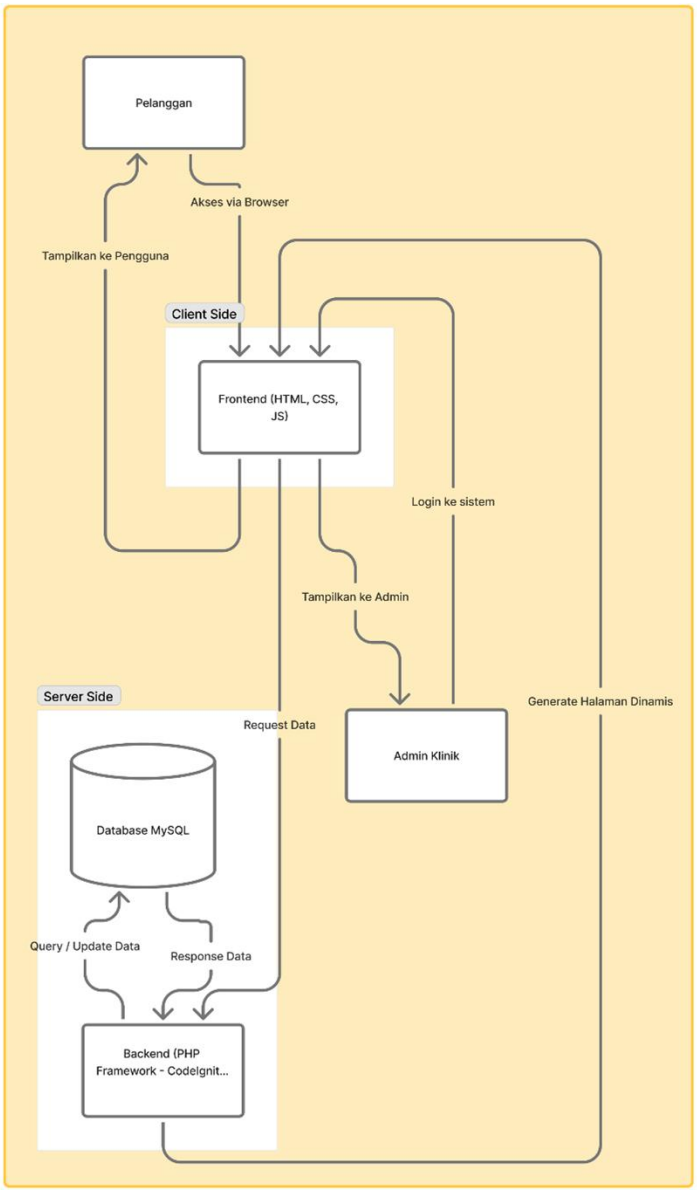
- Menangani logika bisnis sistem
- Menjalankan proses autentikasi, validasi reservasi, pengelolaan layanan, dan laporan
- Dibangun menggunakan PHP 8+

c. Basis Data

- Semua data sistem disimpan dalam MySQL
- Struktur tabel mencakup user, appointment, doctor, schedule, services, dll.

d. Web Server & Hosting

- Menggunakan Apache atau Nginx
- Menyediakan lingkungan server untuk menjalankan backend


Pelanggan
Akses via Browser
Tampilkan ke Pengguna
Client Side
Frontend (HTML, CSS, JS)
Login ke sistem
Tampilkan ke Admin
Server Side
Request Data
Admin Klinik
Generate Halaman Dinamis
Database MySQL
Query / Update Data
Response Data
Backend (PHP Framework - CodeIgnit...

### *1.3 Glosarium*

| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Admin | Pengelola sistem dengan hak akses penuh untuk mengatur layanan, jadwal, dan reservasi. |
| Backend | Bagian sistem yang menjalankan proses logika bisnis dan mengelola data. |
| Dashboard | Halaman utama berisi ringkasan informasi dan navigasi sistem. |
| Frontend | Antarmuka yang ditampilkan kepada pengguna di browser. |
| Layanan (Service) | Jenis perawatan atau treatment yang disediakan oleh ShaSkin Beauty Care. |
| MySQL | Sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data operasional. |
| Pelanggan/User | Pengguna yang melakukan registrasi untuk melakukan reservasi layanan. |
| Reservasi | Proses pemesanan layanan klinik pada tanggal dan jam tertentu. |
| Slot Jadwal | Waktu praktik dokter/therapist yang tersedia untuk reservasi. |

## 2. Gambaran Umum Manajemen

Bagian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan implementasi sistem akan dikelola dan tugas-tugas utama yang terlibat. Pengelolaan proyek dilakukan menggunakan pendekatan Agile/Scrum, sehingga seluruh pekerjaan dibagi menjadi sprint-sprint yang lebih kecil dan dapat dievaluasi secara berkala.

Manajemen implementasi mencakup koordinasi berbagai peran dalam tim, yaitu Project Manager, System Analyst, Designer, dan Programmer. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi.

**1. Project Manager (Farros)**

Tugas utama:

- Merencanakan jadwal implementasi dan menetapkan target sprint.
- Mengatur koordinasi antar anggota tim dan memastikan komunikasi berjalan baik.
- Mengawasi perkembangan proyek dan memastikan pekerjaan sesuai timeline.
- Mengelola risiko serta mengambil keputusan terkait prioritas fitur.
- Menjadi penghubung antara tim pengembang dengan pihak client (ShaSkin Beauty Care).

**2. System Analyst (Ridho)**

Tugas utama:

- Mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan SRS.
- Melakukan analisis proses bisnis klinik dan memetakannya ke dalam alur sistem.
- Menyusun diagram sistem seperti DFD, sequence diagram, dan arsitektur.

- Menentukan spesifikasi teknis dan logika fungsional yang harus dikembangankan.
- Mendampingi programmer saat tahap implementasi modul untuk memastikan fitur sesuai analisis.

**3. Designer (Zufrial)**

Tugas utama:

- Mendesain tampilan antarmuka (UI) menggunakan Figma berdasarkan kebutuhan pengguna dan alur sistem.
- Menyusun pedoman desain (warna, tipografi, layout) agar antarmuka konsisten.
- Membuat prototype interaktif untuk diuji oleh tim dan client.
- Mengoptimalkan tampilan agar responsif pada berbagai perangkat.
- Berkoordinasi dengan programmer untuk memastikan UI dapat diimplementasikan sesuai desain.

**4. Programmer (Andira)**

Tugas utama:

- Mengimplementasikan logika program sesuai spesifikasi dari System Analyst.
- Membuat modul backend seperti login, reservasi, validasi jadwal, approval admin, laporan, dll.
- Membangun interface frontend sesuai desain dari Designer.
- Melakukan integrasi dengan database dan memastikan data dapat diproses dengan benar.
- Melakukan unit testing, memperbaiki bug, dan menyesuaikan hasil sesuai review sprint.

## *2.1 Deskripsi Implementasi*

Implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care akan dilakukan menggunakan pendekatan bertahap (incremental implementation) dan mengikuti metode Agile/Scrum. Proyek akan dibagi menjadi beberapa iterasi pengembangan (sprint) sehingga setiap komponen dapat diselesaikan, diuji, dan ditinjau secara berkala.
Pelaksanaan implementasi *tidak menggunakan pendekatan big-bang* karena sistem memiliki modul-modul saling berkaitan seperti login, layanan, jadwal, reservasi, dan laporan. Pendekatan bertahap memastikan integrasi berjalan lebih aman dan meminimalkan risiko error.
Sistem akan diimplementasikan sebagai sistem baru (new system), sehingga tidak diperlukan proses migrasi atau eksekusi paralel dengan sistem lama. Setiap modul akan dipasang dan diuji setelah selesai dikembangkan dan dinyatakan stabil.

Deployment sistem dilakukan melalui

- Cocok untuk tim kecil yang terdiri dari Project Manager, System Analyst, Designer, dan Programmer.
- Memudahkan penyesuaian kebutuhan dari pihak klinik selama pengembangan.
- Mengurangi risiko kesalahan implementasi.
- Memastikan kualitas sistem melalui evaluasi berkala pada setiap sprint.

### *2.2 Kontak*

*Subbagian ini mengidentifikasi Pemrakarsa Sistem, nama organisasi yang bertanggung jawab, jabatan, dan nomor telepon staf yang berfungsi sebagai titik kontak untuk implementasi sistem. Titik kontak ini harus mencakup Sponsor Bisnis, Manajer Program, Manajer Proyek, Manajer Penjaminan Mutu, Manajer Manajemen Konfigurasi, Petugas Keamanan, Administrator Basis Data, atau manajer dan perwakilan lainnya dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan implementasi sistem. Perwakilan implementasi lokasi untuk setiap instalasi lapangan atau lokasi implementasi juga harus disertakan, jika sesuai.*

*Tambahkan baris tambahan sesuai kebutuhan ke tabel. Jika anggota tim yang berlaku tercantum dalam Rencana Manajemen Proyek, rujuk bagian yang sesuai dalam dokumen itu.*

| Peran / Jabatan | Nama | Kontak |
|---|---|---|
| Project Manager | Abu Yazid Al Farros | 085156608740 |
| System Analyst | Ridho Santoso | 085891147880 |
| UI/UX Designer | Muhammad Zufrial | 085890586249 |
| Programmer / Developer | Andira Putri Nirmala | 081818416761 |
| Owner ShaSkin Beauty Care | Shabrina Setiasari | 085824127684 |
| Perwakilan ShaSkin Beauty Care | (nama dokter) | (email / nomor) |

**Table 2.2 Kontak**

### *2.3 Tugas Utama*

Bagian ini mengidentifikasi tugas-tugas utama yang perlu dilakukan selama proses implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care. Setiap tugas mencakup aktivitas yang saling bergantung dan membentuk alur implementasi dari awal hingga sistem siap digunakan.

1. Persiapan Lingkungan Pengembangan
   - Menyiapkan alat dan teknologi yang digunakan (VS Code, PHP, MySQL, Git).
   - Mengatur repository awal proyek.
   - Menyusun struktur folder aplikasi.
   - Menyiapkan server hosting dan database kosong di cPanel.
2. Analisis Kebutuhan dan Review Dokumen
   - Meninjau dokumen SRS dan SDD sebagai dasar implementasi.
   - Memastikan seluruh kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas.

- Menyusun backlog fitur untuk setiap sprint.

3. Desain Antarmuka (UI/UX)
    - Membuat desain halaman di Figma sesuai alur penggunaan (user flow).
    - Menyusun komponen UI yang konsisten untuk setiap perangkat (responsif).
    - Melakukan iterasi desain berdasarkan masukan dari tim dan client.
4. Implementasi Backend
    - Mengembangkan modul autentikasi (login/logout).
    - Mengimplementasikan modul layanan (CRUD).
    - Membangun modul dokter (CRUD).
    - Mengembangkan modul jadwal dokter.
    - Membuat modul booking/reservasi lengkap dengan validasi slot.
    - Mengembangkan modul approval/reschedule/cancel.
    - Membuat modul laporan dan ekspor data.
5. Implementasi Frontend
    - Membuat halaman login, dashboard, layanan, reservasi, dan laporan berdasarkan desain Figma.
    - Menghubungkan form dengan API backend.
    - Membuat tampilan responsif untuk user pasien, admin, dan dokter.
6. Integrasi Sistem
    - Menghubungkan seluruh modul backend dengan frontend.
    - Menguji integrasi antar modul seperti layanan → jadwal → reservasi.
    - Menyelesaikan error integrasi atau data yang tidak sinkron.
7. Pengujian Sistem
    - Melakukan unit testing, integration testing, dan UI testing.
    - Melakukan load testing sederhana untuk memastikan sistem stabil hingga 10 pengguna simultan.
    - UAT (User Acceptance Test) bersama pihak ShaSkin Beauty Care.
8. Deployment Sistem
    - Mengunggah aplikasi ke web hosting.
    - Mengonfigurasi database, environment file, dan routing.
    - Melakukan smoke test setelah deployment.
9. Pelatihan Pengguna

- Memberikan pelatihan kepada Admin klinik mengenai:
    - Konfirmasi reservasi
    - Pengelolaan layanan
    - Pengelolaan dokter dan jadwal
    - Pemakaian halaman laporan
- Memberikan panduan penggunaan untuk Dokter dan Pasien.

10. Pemeliharaan dan Monitoring

- Memperbaiki bug pasca-deployment.
- Melakukan perawatan sistem secara berkala.
- Memantau kestabilan server hosting dan database.

### *2.4 Jadwal Implementasi*

Tabel berikut menunjukkan jadwal implementasi dari setiap aktivitas utama berdasarkan timeline yang sudah ditetapkan pada Gantt Chart proyek. Setiap aktivitas memiliki rentang waktu pengerjaan yang mengikuti alur sprint yang digunakan dalam metode Agile/Scrum.

| No | Aktivitas | Rentang Waktu |
|---|---|---|
| **1.1** | Pembentukan Tim Proyek | 06 Okt – 12 Okt 2025 |
| **1.2** | Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem | 06 Okt – 12 Okt 2025 |
| **1.3** | Pengumpulan Data Awal dari Pihak Klinik | 13 Okt – 19 Okt 2025 |
| **1.4** | Penyusunan Jadwal dan Rencana Kegiatan | 13 Okt – 19 Okt 2025 |
| **2.1** | Wawancara dan Observasi Proses Reservasi Manual | 20 Okt – 26 Okt 2025 |
| **2.2** | Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Pengguna | 20 Okt – 26 Okt 2025 |
| **2.3** | Analisis Data dan Alur Bisnis Klinik | 20 Okt – 26 Okt 2025 |
| **2.4** | Pembuatan Dokumen Final | 20 Okt – 26 Okt 2025 |
| **3.1** | Perancangan Arsitektur Sistem | 27 Okt – 02 Nov 2025 |
| **3.2** | Desain Struktur Database (MySQL) | 27 Okt – 02 Nov 2025 |
| **3.3** | Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX – Figma) | 27 Okt – 02 Nov 2025 |
| **3.4** | Penyusunan Diagram (Use Case, Activity, ERD) | 27 Okt – 02 Nov 2025 |
| **4.1** | Pengembangan Frontend (HTML, CSS, Bootstrap) | 03 Nov – 16 Nov 2025 |
| **4.2** | Pengembangan Backend (PHP, MySQL) | 03 Nov – 16 Nov 2025 |
| **4.3** | Integrasi Fitur Login dan Autentikasi | 03 Nov – 16 Nov 2025 |
| **4.4** | Implementasi Modul Reservasi Online | 03 Nov – 16 Nov 2025 |
| **4.5** | Implementasi Manajemen Layanan & Jadwal | 03 Nov – 16 Nov 2025 |
| **4.6** | Implementasi Dashboard Admin & Dokter | 03 Nov – 16 Nov 2025 |
| **5.1** | Pengujian Login dan Reservasi | 17 Nov – 30 Nov 2025 |
| **5.2** | Pengujian Validasi Data dan Jadwal | 17 Nov – 30 Nov 2025 |
| **5.3** | Pengujian Laporan dan Dashboard | 17 Nov – 30 Nov 2025 |
| **5.4** | Perbaikan Bug dan Optimasi | 17 Nov – 30 Nov 2025 |
| **6.1** | Deploy Website ke Hosting dan Domain | 01 Des – 07 Des 2025 |
| **6.2** | Konfigurasi Database dan Backup Awal | 01 Des – 07 Des 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **6.3** | Uji Coba Online Bersama Admin Klinik | 01 Des – 07 Des 2025 |
| **7.1** | Penyusunan Panduan Pengguna (User Manual) | 08 Des – 28 Des 2025 |
| **7.2** | Penyusunan Panduan Admin dan Developer | 08 Des – 28 Des 2025 |
| **7.3** | Pelatihan Admin & Owner ShaSkin Beauty Care | 08 Des – 28 Des 2025 |
| **8.1** | Evaluasi Bersama Pihak Klinik | 29 Des 2025 – 04 Jan 2026 |
| **8.2** | Monitoring Performa Sistem Awal | 29 Des 2025 – 04 Jan 2026 |
| **8.3** | Pemeliharaan dan Update Sistem Berkala | 05 Jan – 11 Jan 2026 |

## *2.5 Keamanan dan Privasi*

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang keamanan sistem serta kebijakan privasi yang harus diterapkan selama implementasi. Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care mengelola data pribadi pengguna seperti nama, email, nomor telepon, jadwal reservasi, serta data internal klinik. Oleh karena itu, implementasi harus memastikan bahwa seluruh data ditangani sesuai prinsip keamanan dan privasi.

Sistem akan mengikuti prinsip keamanan dasar seperti kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi dilakukan sesuai pedoman umum perlindungan data yang berlaku (setara dengan praktik privasi modern).

### 2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Fitur keamanan berikut disiapkan untuk memastikan data pengguna tetap terlindungi selama implementasi dan penggunaan sistem:

1. Autentikasi dan Kontrol Akses
    - Sistem menggunakan mekanisme login dengan email dan password.
    - Hak akses dibagi berdasarkan role: Admin, Dokter, dan Pasien.
    - Setiap role hanya dapat mengakses modul yang relevan.
2. Enkripsi Password
    - Password disimpan menggunakan algoritma hashing (misalnya bcrypt).
    - Tidak ada password yang disimpan dalam bentuk teks asli (plain text).
3. Validasi Input dan Proteksi Serangan Umum
    - Validasi form untuk mencegah SQL Injection.
    - Penggunaan prepared statements pada query database.
    - Proteksi terhadap brute-force login dan CSRF (Cross-Site Request Forgery).

4. Backup dan Proteksi Data
    - Database dibackup sebelum deployment dan secara berkala setelah go-live.
    - Backup disimpan di tempat aman agar dapat dipulihkan jika terjadi gangguan.
5. Logging Aktivitas Sistem
    - Aktivitas penting seperti login, perubahan data, dan persetujuan reservasi dicatat dalam log.
    - Log membantu pelacakan aktivitas mencurigakan.
6. Keamanan Transport Data
    - Jika hosting mendukung, sistem dijalankan melalui HTTPS.
    - Komunikasi antara client dan server dilindungi dari penyadapan.

### 2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah keamanan khusus selama proses instalasi, pemindahan file, dan konfigurasi sebelum sistem live.

1. Pengamanan File Aplikasi Selama Deployment
    - File aplikasi hanya diunggah melalui akun hosting resmi.
    - Akses control panel dan FTP hanya diberikan kepada personil yang berwenang (misalnya programmer).
    - Password akun hosting disimpan secara aman dan tidak dibagikan sembarangan.
2. Pengamanan Database
    - Database dikonfigurasi agar hanya dapat diakses dari server aplikasi, bukan publik.
    - Kredensial database disimpan di environment file (.env) yang tidak dapat diakses melalui browser.
    - Akses phpMyAdmin hanya untuk pihak pengembang dan admin klinik.
3. Perlindungan Data Sensitif Selama Pengangkutan
    - Karena sistem ini berupa website dengan hosting online, tidak ada perangkat fisik dengan data sensitif yang dipindahkan secara manual.
    - Namun, file backup database yang diekspor harus disimpan dalam perangkat yang aman dan tidak boleh dibagikan sembarangan.

- Backup dikompresi dan diproteksi password bila diperlukan.

4. Keamanan Selama Pengujian
    - Data dummy digunakan selama pengujian awal (UAT) untuk menghindari kebocoran data asli.
    - Data asli baru dimasukkan setelah sistem dipastikan stabil.
5. Perlindungan Selama Akses Jarak Jauh
    - Jika developer bekerja secara remote, akses hosting dilakukan menggunakan koneksi aman.
    - Tidak boleh mengunggah file penting melalui jaringan publik tanpa enkripsi.
6. Prosedur jika Terjadi Masalah Keamanan
    - Jika ditemukan percobaan login mencurigakan, akun dapat dikunci sementara.
    - Jika ada indikasi kebocoran data, database backup digunakan untuk pemulihan dan aktivitas log diperiksa.

# 3 Dukungan Implementasi

Bagian ini menjelaskan dukungan perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, dan material yang diperlukan untuk implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care. Informasi pada bab ini bersifat umum dan tidak spesifik pada satu lokasi tertentu. Jika terdapat kebutuhan tambahan, subbagian lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan proyek.

## *3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Failitas dan Material*

Subbagian ini mencantumkan seluruh sumber daya fisik dan digital yang dibutuhkan selama proses instalasi, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem.

### 3.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung implementasi meliputi perangkat milik tim pengembang dan perangkat yang digunakan pihak klinik untuk menjalankan sistem. Sistem ini tidak memerlukan perangkat keras khusus sehingga seluruh kebutuhan dapat dipenuhi melalui komputer standar.

a. Perangkat Keras untuk Pengembangan & Pengujian

| Perangkat | Spesifikasi/Model | Pemilik | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Laptop Dev | Minimal Intel i3 / AMD Ryzen 3, RAM 6GB | Programmer | Digunakan untuk coding, testing, dan dokumentasi |
| Laptop System Analyst | Minimal Intel i3 / AMD Ryzen 3, RAM 6GB | System Analyst | Digunakan untuk analisis dan pembuatan desain |
| Laptop Designer | Minimal Intel i5 / AMD Ryzen 5, RAM 8GB | UI/UX Designer | Digunakan untuk desain Figma |
| Server Hosting | Shared Hosting standar (PHP 8, MySQL) | ShaSkin Beauty Care | Tempat aplikasi di-deploy |

b. Dukungan Teknologi Hosting

- Web Server: Apache / Nginx (default hosting)
- Database Server: MySQL 5.7/8
- Storage: 1–2 GB (cukup untuk aplikasi & database)
- Bandwidth: standar hosting (cukup untuk trafik ringan)

c. Dukungan lisensi & pabrikan

- Hosting berlisensi resmi dari penyedia layanan hosting
- Tidak ada perangkat keras proprietary khusus
- Tidak diperlukan simulator/emulator profesional
  Catatan: Sistem ini tidak membutuhkan perangkat lain seperti printer khusus, scanner biometrik, atau perangkat IoT.

### 3.1.2 Perangkat Lunak

Subbagian ini mencantumkan seluruh perangkat lunak yang diperlukan selama implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care, baik untuk pengembangan, pengujian, maupun operasional sistem setelah diimplementasikan. Informasi mencakup nama perangkat lunak, versi, jenis lisensi, serta kegunaan teknisnya.

A. Perangkat Lunak untuk Pengembangan Sistem

| Perangkat Lunak | Versi | Jenis Lisensi | Fungsi / Penggunaan |
|---|---|---|---|
| PHP | 8.x | Open-source | Bahasa pemrograman backend untuk membangun API dan logika server. |
| MySQL | 5.7 / 8.x | Open-source | Sistem manajemen database utama untuk menyimpan data reservasi, layanan, dokter, dan pasien. |
| Visual Studio Code | Latest | Free / Open-source | Editor kode utama digunakan oleh programmer. |
| Git | Latest | Open-source | Version control untuk manajemen perubahan kode dan kolaborasi tim. |
| GitHub / GitLab | Cloud | Free / SaaS | Penyimpanan repository kode dan koordinasi pengembangan. |
| Composer (opsional) | Latest | Open-source | Manajemen dependensi PHP jika diperlukan. |

B. Perangkat Lunak untuk Desain dan Dokumentasi

| Perangkat Lunak | Jenis | Fungsi / Penggunaan |
|---|---|---|
| Figma | Cloud-based | Digunakan untuk desain UI/UX dan prototyping halaman web. |
| Draw.io / Lucidchart | Web-based | Pembuatan diagram seperti DFD, ERD, dan Sequence Diagram. |
| Microsoft Office / Google Docs | Berlisensi/Gratis | Pembuatan dokumen SRS, SDD, dan dokumen implementasi. |

C. Perangkat Lunak untuk Deployment & Operasional Sistem

| Perangkat Lunak | Versi | Jenis Lisensi | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| cPanel | Bergantung hosting | Berlisensi (dari provider hosting) | Pengelolaan file sistem, domain, dan pengaturan server. |
| phpMyAdmin | Latest | Free | Pengelolaan database MySQL pada server hosting. |
| Web Server (Apache/Nginx) | Default hosting | Free | Menjalankan aplikasi web dan menangani routing serta request HTTP. |

D. Hak Kepemilikan & Dukungan Vendor

- Semua perangkat lunak yang digunakan adalah open-source atau tersedia dalam paket hosting resmi, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi tambahan.

- Perangkat lunak yang terkait hosting (Apache, cPanel, phpMyAdmin) sepenuhnya berada di bawah dukungan vendor hosting yang dipilih oleh ShaSkin Beauty Care.
- Pembaruan dan patch keamanan untuk PHP, MySQL, dan server web akan mengikuti *maintenance cycle* dari penyedia hosting.

E. Catatan Konfigurasi

- Server produksi akan menggunakan konfigurasi default hosting, yaitu PHP 8.x dan MySQL versi terbaru yang tersedia.
- Selama pengembangan, tim menggunakan konfigurasi lokal yang konsisten untuk mencegah perbedaan perilaku antara lingkungan dev dan server hosting.

### 3.1.3 Fasilitas

Implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care tidak memerlukan fasilitas fisik berskala besar, namun tetap membutuhkan ruang kerja dan sarana pendukung tertentu untuk mendukung proses pengembangan, pengujian, pelatihan, dan penerapan sistem. Fasilitas berikut digunakan selama seluruh fase implementasi.

A. Fasilitas untuk Pengembangan Sistem

| Fasilitas | Lokasi | Kebutuhan Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ruang kerja tim pengembang | Ruang kerja masing-masing anggota tim / co-working space | ± 6–8 jam/hari selama masa implementasi | Digunakan untuk coding, desain, dan dokumentasi. Tidak memerlukan fasilitas fisik khusus selain komputer dan internet. |
| Koneksi internet | Masing-masing lokasi tim | Selama seluruh masa proyek | Dibutuhkan untuk kolaborasi Git, Figma, hosting, dan meeting online. |

B. Fasilitas untuk Pengujian Sistem

| Fasilitas | Lokasi | Kebutuhan Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Perangkat komputer admin | Ruang admin ShaSkin Beauty Care | 2–3 jam per sesi UAT | Digunakan untuk melakukan pengujian sistem langsung oleh pihak klinik. |
| Koneksi internet klinik | ShaSkin Beauty Care | Selama uji coba online | Untuk memastikan sistem berjalan baik di lingkungan operasional klinik. |

C. Fasilitas untuk Pelatihan Pengguna

| Fasilitas | Lokasi | Kebutuhan Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ruang pertemuan kecil | ShaSkin Beauty Care | 1–2 jam untuk sesi pelatihan | Digunakan untuk pelatihan admin dan dokter dalam menggunakan modul sistem. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perangkat laptop/PC | Ruang admin klinik | Saat pelatihan | Untuk menunjukkan cara mengoperasikan dashboard admin dan fitur reservasi. |
| Proyektor (opsional) | Klinik (jika tersedia) | Jika diperlukan | Untuk presentasi pelatihan sistem secara visual. |

D. Catatan Tambahan Mengenai Fasilitas

- Tidak diperlukan ruang server atau infrastruktur fisik tambahan karena sistem di-deploy pada hosting online.
- Tidak diperlukan fasilitas khusus seperti laboratorium jaringan, server rack, atau ruang data center.
- Semua kebutuhan fasilitas bersifat ringan dan mudah dipenuhi oleh tim pengembang maupun pihak klinik.

### 3.1.4 Material

Implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care membutuhkan sejumlah material pendukung, baik berupa layanan digital maupun bahan habis pakai ringan. Material ini mendukung proses pengembangan, pengujian, deployment, dan operasional sistem setelah berjalan. Material tidak mencakup perangkat keras atau perangkat lunak inti yang telah dijelaskan pada subbagian sebelumnya.

A. Material Digital dan Layanan Operasional

| Material | Deskripsi / Versi | Pemilik | Kebutuhan Operasional |
|---|---|---|---|
| Paket Web Hosting | Shared Hosting (PHP 8, MySQL) | ShaSkin Beauty Care | Layanan untuk menjalankan sistem di lingkungan produksi. Termasuk domain, storage, dan fitur email. |
| Nama Domain Website | (misal: shaskinbeautycare.com) | ShaSkin Beauty Care | Identitas dan akses publik untuk pelanggan melakukan reservasi online. |
| Backup Storage | Cloud storage (Google Drive/OneDrive) | Developer & Admin | Menyimpan backup database dan file penting secara rutin. |
| Akun Email Notifikasi | Email SMTP (misal Gmail/hosting mail) | ShaSkin Beauty Care | Digunakan untuk pengiriman notifikasi reservasi kepada pengguna. |

B. Material Fisik Ringan (Opsional)

| Material | Pemilik | Keterangan |
|---|---|---|
| Kertas cetak | ShaSkin Beauty Care | Digunakan untuk mencetak panduan pengguna atau SOP internal (jika diperlukan). |
| Modul pelatihan cetak | ShaSkin Beauty Care | Materi pelatihan untuk admin atau dokter. |

C. Biaya Operasional Material
Karena sistem ini menggunakan teknologi web standar, biaya material didominasi oleh hosting dan domain, dengan estimasi sebagai berikut:

| Material | Perkiraan Biaya | Frekuensi |
|---|---|---|
| Web Hosting | Rp 200.000 – Rp 500.000 / tahun | Tahunan |
| Domain Website | Rp 100.000 – Rp 150.000 / tahun | Tahunan |
| Cloud Backup | Gratis – Rp 30.000 / bulan (opsional) | Bulanan |

D. Catatan Tambahan

- Semua material bersifat mudah diperoleh dan tidak membutuhkan proses pengadaan kompleks.
- Material digital dipilih agar pemeliharaan dan backup data lebih efisien.
- Jika klinik ingin upgrade ke VPS atau hosting premium di masa depan, material dapat disesuaikan pada versi dokumen berikutnya.

## *3.2 Dokumentasi*

Dokumentasi diperlukan untuk mendukung proses implementasi, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care. Dokumentasi ini memastikan bahwa seluruh pihak terkait, baik pengembang maupun pengguna akhir dapat memahami cara kerja sistem serta menjalankan prosedur sesuai ketentuan keamanan dan privasi.
Dokumentasi berikut akan disiapkan dan disampaikan sebagai bagian dari penerapan sistem:

A. Dokumentasi Teknis

| Dokumen | Deskripsi | Pengguna |
|---|---|---|
| Software Requirement Specification (SRS) | Dokumen yang berisi kebutuhan sistem dan spesifikasi fungsional. | Tim pengembang, System Analyst |
| Software Design Description (SDD) | Dokumen perancangan sistem, termasuk arsitektur, desain database, diagram, dan komponen. | Tim pengembang |
| Dokumen Implementasi (PIP) | Rencana implementasi yang menjelaskan strategi, jadwal, dukungan sistem, dan risiko proyek. | Project Manager, Pengembang |
| Dokumentasi Database | Struktur tabel, relasi, dan detail skema database. | Developer, Admin teknis |
| Dokumen Pemeliharaan Sistem (opsional) | Panduan teknis untuk memperbaiki dan memelihara aplikasi setelah di-deploy. | Developer, teknisi IT |

B. Dokumentasi Pengguna
Dokumentasi ini disediakan untuk membantu admin, dokter, dan pasien dalam menggunakan sistem.

| Dokumen | Isi | Pengguna |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| User Manual Admin | Langkah penggunaan dashboard admin, konfirmasi reservasi, mengelola layanan, dokter, jadwal, dan laporan. | Admin klinik |
| User Manual Dokter | Cara melihat jadwal praktik dan daftar pasien pada hari tertentu. | Dokter |
| Panduan Pengguna Pasien (opsional) | Cara login, memesan layanan, dan melihat riwayat reservasi. | Pelanggan/pasien |

Semua dokumentasi dapat disediakan dalam bentuk PDF atau file digital lainnya, dan dapat dicetak sesuai kebutuhan klinik.

C. Pertimbangan Keamanan dan Privasi dalam Dokumentasi
Untuk menjaga keamanan dan privasi data:

1. Dokumen teknis yang berisi konfigurasi sensitif (misalnya kredensial hosting atau database) tidak disertakan dalam dokumen publik, hanya diberikan kepada pihak berwenang.
2. User manual tidak mencantumkan informasi sensitif seperti password default atau data pasien.
3. Seluruh dokumentasi mengikuti prinsip privasi data, yaitu:
    - Data pribadi pasien (nama, nomor telepon, jadwal kunjungan) hanya terlihat oleh role yang berwenang.
    - Tidak ada screenshot dokumentasi yang menampilkan data asli pasien tanpa izin.
4. Setiap dokumen menyertakan catatan keamanan untuk membantu pengguna memahami batasan hak akses sesuai role masing-masing.

Jika diperlukan, dokumentasi tambahan dapat dibuat mengacu pada Panduan Dokumentasi Pengguna Perangkat Lunak seperti disebutkan dalam template.

## *3.3 Personil*

Subbagian ini menjelaskan kebutuhan personel yang terlibat dalam implementasi Sistem Reservasi ShaSkin Beauty Care serta tingkat komitmen yang diperlukan dari masing-masing peran. Selama proses implementasi, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab tertentu untuk memastikan seluruh tugas dilaksanakan sesuai rencana. Jika diperlukan, pelatihan tambahan akan diberikan untuk memastikan staf yang terlibat memahami alat, prosedur, serta lingkungan sistem yang digunakan.

Pelatihan yang diberikan mencakup:

- Penggunaan web hosting (cPanel, akses file, dan pengaturan database)
- Penggunaan aplikasi untuk Admin dan Dokter

- Pemahaman dasar keamanan dan privasi data pasien

Pelatihan dilakukan internal oleh pengembang dan bersifat singkat karena sebagian besar alat yang digunakan mudah dipahami.

3.3.1 Staffing Requirements

Subbagian ini menjelaskan jumlah personel, jenis keterampilan yang diperlukan, tingkat keahlian, durasi keterlibatan, serta sertifikasi (jika ada). Sistem ini dikembangkan oleh tim kecil sehingga kebutuhan personel relatif sederhana namun memiliki peran yang jelas.

| **Nama Personil** | **Jenis Keterampilan** | **Tingkat Keterampilan** | **Keahlian** | **Sertifikasi (Jika Ada)** |
|---|---|---|---|---|
| Farros | Manajemen proyek, koordinasi tim | Dasar | Perencanaan proyek, monitoring, mitigasi risiko | Tidak ada |
| Ridho | Analisis kebutuhan, permodelan sistem | Dasar | UML, DFD, SDD, analisis bisnis proses | Tidak ada |
| Zufrial | Desain antarmuka, prototyping | Dasar | Figma, desain responsif | Tidak ada |
| Andira | Pengembangan backend, integrasi database | Dasar | PHP, MySQL, API development | Tidak ada |
| Andira | HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap | Dasar | Implementasi UI, konsumsi API | Tidak ada |
| Farros, Ridho, Zufrial, Andira | Pengujian fungsional & integrasi | Dasar | Test case creation, UAT | Tidak ada |
| Shabrina (Owner Shaskin) | Pengoperasian aplikasi | Dasar | Pengelolaan reservasi & layanan | Tidak ada |
| Nayla (Perwakilan Shaskin) | Penggunaan modul jadwal | Dasar | Melihat jadwal dan list pasien | Tidak ada |

***Catatan Tambahan***

- *Tingkatan keterampilan (dasar/menengah/mahir) ditentukan berdasarkan kebutuhan minimum untuk menyelesaikan implementasi.*
- *Tidak ada izin keamanan khusus (security clearance) yang diperlukan karena sistem bersifat non-pemerintahan dan berbasis web.*
- *Jika personel tertentu belum memiliki keahlian yang cukup, pelatihan internal akan diberikan selama fase awal proyek.*

### 3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

Subbagian ini membahas pelatihan, jika ada, yang diperlukan untuk mempersiapkan staf untuk menerapkan sistem; itu tidak membahas pelatihan pengguna, yang merupakan subjek dari Rencana Pelatihan Perangkat Lunak.

Jelaskan jenis dan jumlah pelatihan yang diperlukan untuk masing-masing bidang berikut, jika sesuai, untuk sistem:

- Instalasi perangkat keras/perangkat lunak sistem
- Dukungan sistem
- Pemeliharaan dan modifikasi sistem

Daftar kursus yang akan disediakan, urutan kursus, dan jadwal yang diusulkan. Jika sesuai, identifikasi kursus mana yang harus diikuti oleh jenis staf tertentu dengan deskripsi posisi pekerjaan.

Jika satu atau lebih vendor komersial akan memberikan pelatihan, identifikasi mereka, nama kursus, dan deskripsi konten kursus.

Jika staf Pusat akan memberikan pelatihan, berikan nama kursus dan garis besar isi setiap kursus. Identifikasi sumber daya, materi pendukung, dan instruktur yang diusulkan yang diperlukan untuk mengajar kursus.

| **Kategori Pelatihan** | **Nama Personil** | **Nama Kursus** | **Deskripsi Konten Kursus** | **Kursus secara** | **Instruktur** | **Tanggal Kursus** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instalasi Perangkat Lunak** | Andira, Ridho | Instalasi & Konfigurasi Sistem Web | Menginstal aplikasi di hosting, konfigurasi PHP/MySQL, upload file, setup environment, akses database melalui cPanel/phpMyAdmin. | Internal | Developer Sistem | Setelah modul deployment selesai |
| **Instalasi Perangkat Lunak** | Andira | Konfigurasi Database MySQL | Cara membuat database, import SQL, backup/restore, manajemen user database. | Internal | Developer Sistem | Sprint sebelum deployment |
| **Instalasi Perangkat Lunak** | Andira | Pengujian Instalasi (Smoke Test) | Cara memverifikasi fungsi utama setelah instalasi, pengecekan error, konfigurasi awal. | Internal | Developer Sistem | Saat UAT |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dukungan Sistem** | Admin Klinik | Dasar-dasar Pengelolaan Sistem | Cara login admin, verifikasi reservasi, monitoring layanan, penggunaan dashboard. | Internal | Developer Sistem | 1 minggu sebelum Go-Live |
| **Dukungan Sistem** | Dokter | Penggunaan Modul Dokter | Melihat jadwal praktik, daftar pasien, alur pemeriksaan. | Internal | Developer Sistem | Saat sesi pelatihan pengguna |
| **Dukungan Sistem** | Ridho, Andira | Monitoring & Error Handling | Teknik pengecekan log, troubleshooting masalah ringan, dan pemulihan cepat. | Internal | Developer Sistem | Setelah deployment |
| **Pemeliharaan & Modifikasi Sistem** | Andira | Pemeliharaan Sistem Web | Perbaikan bug, update fitur, manajemen file hosting, optimasi performa ringan. | Internal | Developer Sistem | Pasca Go-Live |
| **Pemeliharaan & Modifikasi Sistem** | Admin Klinik (opsional) | Backup Data & Restore | Cara melakukan backup database manual dari cPanel, menjaga data tetap aman. | Internal | Developer Sistem | Saat training admin |

## *3.4 Masalah Luar Biasa*

Subbagian ini menjelaskan masalah-masalah yang diketahui, batasan, serta kondisi khusus yang dapat memengaruhi proses implementasi Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care. Meskipun sistem tergolong sederhana dan berbasis web, terdapat sejumlah isu yang harus diperhatikan agar implementasi berjalan lancar. Masalah-masalah ini tidak bersifat kritis, namun perlu dicatat dan dimitigasi oleh tim pengembang maupun pihak klinik.

1. Ketergantungan pada Kualitas Hosting dan Koneksi Internet
Sistem sangat bergantung pada stabilitas hosting dan koneksi internet baik di sisi pelanggan maupun admin, sesuai batasan pada SRS bahwa sistem berjalan pada layanan hosting umum dan membutuhkan koneksi internet aktif . Gangguan pada layanan hosting dapat mengakibatkan keterlambatan akses, downtime, atau kegagalan transaksi reservasi.

2. Keterbatasan Fitur Pembayaran
Pada versi awal, sistem tidak menyediakan integrasi payment gateway atau fitur pembayaran apa pun, sebagaimana tercantum pada batasan SRS bahwa sistem belum mendukung pembayaran online . Hal ini dapat memunculkan kebingungan pelanggan

terkait konfirmasi pembayaran dan dapat memengaruhi alur bisnis klinik pada periode awal implementasi.

3. Validasi Jadwal dan Kapasitas Reservasi
Fitur penjadwalan ulang dan pemeriksaan ketersediaan slot akan sangat bergantung pada kedisiplinan input dari admin. Apabila admin memasukkan data jadwal secara tidak konsisten atau tidak memperbarui kapasitas layanan, maka potensi konflik jadwal dapat terjadi, terutama pada jam sibuk. Hal ini sudah diidentifikasi dalam RD dan SDD bahwa sistem membutuhkan validasi slot dan update status real-time oleh admin.

4. Kemampuan Admin dalam Mengoperasikan Sistem
Pengoperasian sistem mengharuskan admin memahami proses manajemen layanan, jadwal, dan laporan. Apabila pelatihan kurang optimal atau admin tidak konsisten mengikuti prosedur, risiko kesalahan input maupun keterlambatan konfirmasi reservasi dapat meningkat. RD menetapkan bahwa admin adalah pengguna utama proses konfirmasi dan pengelolaan layanan, sehingga kemampuan operasional mereka menjadi faktor penting.

5. Dependensi pada Data Awal dari Pihak Klinik
Implementasi menuntut ketersediaan data awal seperti daftar layanan, harga, jadwal operasional, dan profil klinik. Jika data tidak lengkap atau terlambat diserahkan, proses konfigurasi awal sistem akan tertunda. RD juga menekankan pentingnya penyediaan data awal oleh pihak klinik sebelum sistem dapat digunakan sepenuhnya.

6. Keterbatasan Skalabilitas pada Versi Pertama
Sistem dirancang untuk skala kecil (1 cabang, 1–3 pengguna aktif bersamaan) sesuai deskripsi RD dan SRS terkait volume transaksi dan skala operasional klinik. Jika di masa mendatang terjadi peningkatan jumlah pelanggan atau rencana pembukaan cabang baru, kemungkinan diperlukan perubahan arsitektur dan peningkatan kapasitas server.

## *3.5 Dampak Implementasi*

Implementasi Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care diperkirakan memberikan sejumlah dampak terhadap infrastruktur jaringan, staf pendukung, komunitas pengguna, serta proses operasional klinik. Dampak ini bersifat positif namun memerlukan penyesuaian dari sisi teknologi, sumber daya manusia, dan tata kelola layanan agar sistem dapat berjalan sesuai standar kinerja yang diharapkan. Bagian ini juga mempertimbangkan parameter terkait kinerja, keamanan, ketersediaan sistem, serta kebutuhan penyimpanan yang telah ditetapkan pada dokumen SRS dan RD proyek.

1. Dampak terhadap Infrastruktur Jaringan
Sistem berbasis web ini membutuhkan koneksi internet stabil baik bagi pelanggan maupun admin klinik. Implementasi akan meningkatkan frekuensi akses menuju web server dan database hosting. SRS menetapkan waktu respons maksimal 5 detik untuk sebagian besar fungsi penting seperti akses halaman utama, reservasi, dan login, sehingga performa jaringan akan menjadi faktor utama keberhasilan operasional

sistem.
Jika koneksi internet di klinik tidak stabil atau kapasitas hosting tidak memadai, kemungkinan terjadi peningkatan latency, lambatnya pemuatan halaman, atau kegagalan transaksi reservasi.

2. Dampak terhadap Staf Pendukung dan Operasional
Perubahan dari sistem manual menuju sistem digital akan mengubah beban kerja staf resepsionis dan admin klinik. Berdasarkan RD, staf admin menjadi pihak yang melakukan validasi reservasi, mengelola layanan, serta memantau laporan aktivitas klinik .
Implementasi sistem akan:

- Mengurangi aktivitas pencatatan manual dan komunikasi melalui chat pribadi.
- Mempermudah pelacakan data reservasi dan riwayat layanan pelanggan.
- Membutuhkan pelatihan awal untuk staf agar mampu mengoperasikan dashboard dan modul manajemen.

Pada masa transisi, kemungkinan terdapat peningkatan kebutuhan dukungan teknis (helpdesk) untuk membantu admin dalam memahami prosedur baru
.
3. Dampak terhadap Pengguna (Pelanggan)
Pelanggan akan memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat untuk melakukan reservasi tanpa harus menghubungi klinik. Namun, perubahan ini juga mengharuskan pelanggan beradaptasi dengan UI sistem serta proses registrasi.
Dampak yang diantisipasi:

- Peningkatan jumlah reservasi mandiri tanpa tatap muka.
- Penurunan antrean dan kesalahan pencatatan jadwal.
- Kebutuhan edukasi ringan melalui banner web atau tutorial sederhana.
-

4. Dampak terhadap Kinerja dan Ketersediaan Sistem
Menurut SRS dan RD, sistem ditargetkan memiliki ketersediaan (availability) 90–95% dan mampu menangani 5–30 reservasi per hari pada kondisi puncak . Dampak implementasi terhadap aspek ini meliputi:

- Server hosting harus siap menangani beban transaksi pada jam-jam operasional.
- Sistem harus mampu memberikan respon cepat untuk login, input reservasi, dan penelusuran data.
- Down-time harus diminimalkan karena berpotensi mengganggu alur reservasi pelanggan.

5. Dampak terhadap Keamanan Data dan Privasi
Karena sistem menangani data pribadi pelanggan (nama, email, nomor telepon, riwayat reservasi), implementasi harus memperhatikan standar keamanan yang dijelaskan dalam SRS, termasuk enkripsi kata sandi dan pembatasan akses berdasarkan role pengguna .
Dampak implementasi:

- Perlunya konfigurasi keamanan hosting, termasuk SSL/TLS aktif.
- Perlunya manajemen kredensial yang aman bagi admin dan pelanggan.
- Potensi peningkatan risiko kebocoran data apabila tidak dilakukan kontrol akses dan audit log secara tepat.

6. Dampak terhadap Kapasitas Penyimpanan dan Pertumbuhan Data
RD mencantumkan estimasi penyimpanan data hingga 3.000 entri reservasi dalam 2–3 tahun awal penggunaan serta pertumbuhan data layanan dan pelanggan tiap tahun . Implementasinya akan berdampak pada:

- Peningkatan konsumsi kapasitas database MySQL secara bertahap.
- Dibutuhkannya mekanisme backup mingguan untuk mencegah kehilangan data, sesuai kebutuhan keandalan pada SRS.
- Kemungkinan perlunya optimasi tabel database pada tahun-tahun berikutnya.

7. Dampak terhadap Dukungan Teknis (Helpdesk)
Pada fase awal implementasi, kebutuhan dukungan teknis akan meningkat, terutama terkait:

- Permasalahan login
- Kesalahan input data layanan atau jadwal
- Pertanyaan pelanggan mengenai cara reservasi
- Permintaan debugging dari admin

## *3.6 Pemantauan Kinerja*

Subbagian ini menjelaskan alat, teknik, serta metode evaluasi yang digunakan untuk memastikan bahwa implementasi Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care berjalan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perancangan. Pemantauan kinerja dilakukan untuk menilai apakah sistem telah memenuhi standar waktu respons, ketersediaan, keamanan, serta keandalan yang dibutuhkan untuk operasional klinik sehari-hari.

1. Parameter Kinerja yang Dipantau
Berdasarkan SRS dan RD, parameter utama yang akan dipantau meliputi:

- Waktu respons halaman (target ≤ 5 detik untuk akses halaman utama dan form reservasi)
- Kecepatan proses login dan reservasi (2–6 detik)
- Jumlah transaksi reservasi harian (5–30 transaksi per hari)
- Ketersediaan sistem (availability) minimal 90–95%
- Kinerja database termasuk query waktu nyata dan beban pertumbuhan data
- Tingkat error sistem seperti gagal konfirmasi, invalid input, atau konflik jadwal

Parameter ini digunakan sebagai tolok ukur apakah implementasi memenuhi Service Level Expectations yang telah ditetapkan.

2. Alat Pemantauan Kinerja
Pemantauan dilakukan menggunakan kombinasi alat otomatis dan manual, yaitu:

1. Monitoring dari Hosting Panel / Server Tools
    - CPU usage
    - RAM usage
    - Disk utilization

    - Latency dan response time
      Tools bawaan hosting sering menyediakan grafik real-time untuk memantau beban server.
2. Log dan Audit Tracking, Sistem backend (PHP + MySQL) akan menghasilkan log aktivitas admin, pesan kesalahan, serta performa query yang dapat dianalisis untuk mendeteksi bottleneck.
3. Browser Developer Tools / Web Performance Tools, Digunakan untuk menguji waktu pemuatan halaman menggunakan fitur seperti Network Waterfall.
4. Database Performance Tools
    - Query analyzer dari MySQL
    - Slow query logs
      Ini digunakan untuk mengidentifikasi table scan berlebihan atau struktur database yang perlu dioptimalkan.
5. Laporan Error dari Pengguna, Melalui fitur feedback atau helpdesk untuk mendeteksi error yang tidak terpantau oleh sistem.

3. Teknik Pemantauan Kinerja
Pemantauan dilakukan melalui:

- Baseline Performance Measurement, Dilakukan setelah sistem di-deploy untuk menentukan performa standar awal.
- Stress & Load Observation, Mengamati bagaimana sistem merespons ketika akses meningkat mendekati 30 transaksi/hari sesuai proyeksi RD .
- Monitoring Mingguan dan Bulanan. Meninjau data penggunaan sistem, error log, dan respons pengguna secara berkala.
- Validasi Terhadap Target Kinerja SRS, Membandingkan hasil pemantauan dengan persyaratan waktu respons, keandalan, dan ketersediaan sebagaimana ditentukan pada SRS.

4. Penggunaan Alat Pemantauan dalam Evaluasi Keberhasilan Implementasi
Hasil pemantauan digunakan untuk menentukan apakah implementasi berhasil melalui indikator berikut:

- Sistem mampu menjaga waktu respons dalam batas yang ditentukan.
- Tidak ada downtime signifikan yang mengganggu jam operasional klinik.
- Error operasional (misalnya slot penuh tetapi masih dapat dibooking) dapat diminimalkan.
- Database berjalan stabil tanpa degradasi performa.
- Pengguna (admin & pelanggan) melaporkan pengalaman penggunaan yang baik.

Jika hasil pemantauan menunjukkan kinerja di bawah standar, tim implementasi dapat melakukan tindakan korektif seperti optimasi query, peningkatan kapasitas server, perbaikan logika sistem, atau penyesuaian konfigurasi hosting.

## *3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi*

Subbagian ini menjelaskan mekanisme Manajemen Konfigurasi (Configuration Management/CM) yang digunakan dalam proyek untuk memastikan bahwa setiap perubahan kode, database, dokumentasi, dan aset sistem tercatat, terkontrol, serta didistribusikan dengan aman. Pengelolaan konfigurasi dilakukan untuk menjamin konsistensi antara lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi, serta mendukung proses rilis versi yang terjadwal.

1. Pengelolaan Versi Sistem

Seluruh komponen sistem (kode backend, frontend, struktur database, serta dokumentasi) dikelola menggunakan mekanisme version control. Distribusi versi mengikuti aturan berikut:

- Versi Pengembangan (Development Build)
  Dirilis selama fase implementasi untuk pengujian internal oleh tim dev. Versi ini dapat berubah cepat dan belum stabil.
- Versi Pengujian (Testing / Staging Build)
  Dirilis ketika modul utama telah terintegrasi dan siap diuji oleh admin ShaSkin Beauty Care. Versi ini digunakan untuk validasi kesesuaian kebutuhan.
- Versi Produksi (Production Release)
  Versi final yang siap digunakan oleh pelanggan dan admin setelah seluruh modul lulus pengujian. Setiap rilis produksi harus disertai catatan perubahan (release notes) serta dokumentasi konfigurasi.

2. Ruang Lingkup Item Konfigurasi

Item yang termasuk dalam kontrol Manajemen Konfigurasi meliputi:

- Kode aplikasi (PHP, HTML, CSS, JS)
- Struktur database dan skrip perubahan skema
- File media statis (ikon, gambar layanan, UI element)
- Dokumen SRS, RD, SDD, Implementation Plan, User Manual
- Konfigurasi server hosting (domain, SSL, environment variables)
- Backup data dan file snapshot produksi

Semua perubahan pada item tersebut harus melalui proses persetujuan internal sebelum diterapkan ke lingkungan produksi.

3. Distribusi dan Penjadwalan Rilis

Distribusi versi mengikuti workflow berikut:

1. Commit & Version Tagging
   Pengembang menandai versi menggunakan penomoran standar (misal: v1.0.0).
2. Review & Approval
   Perubahan ditinjau oleh penanggung jawab teknis dan disetujui sebelum masuk ke staging.
3. Deployment ke Staging
   Digunakan untuk pengujian fungsionalitas, validasi kebutuhan, dan uji regresi.
4. Deployment ke Produksi
   Dilakukan setelah semua verifikasi lulus dan jadwal rilis disepakati dengan pihak klinik.

Proses rilis di luar jam sibuk operasional klinik untuk meminimalkan gangguan layanan.

4. Dokumentasi Perubahan
Setiap perubahan konfigurasi dicatat dalam:

- Release Notes, berisi daftar fitur baru, perbaikan bug, dan perubahan teknis.
- Configuration Change Log, mencatat tanggal perubahan, penanggung jawab, dan item konfigurasi yang terpengaruh.
- Deployment Checklist, memastikan semua langkah implementasi rilis telah dipenuhi.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi untuk audit implementasi dan bagian dari Rencana Manajemen Konfigurasi yang lebih luas.

5. Referensi Rencana Manajemen Konfigurasi
Antarmuka manajemen konfigurasi ini merujuk pada *Configuration Management Plan* internal proyek, yang mengatur:

- Standar penamaan versi
- Mekanisme peninjauan kode
- Prosedur rollback apabila rilis gagal
- Protokol keamanan akses repository
- Ketentuan penyimpanan arsip versi terdahulu

Dokumen tersebut menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa seluruh perubahan sistem memenuhi kaidah integritas, keamanan, dan keterlacakan.

# 4 Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Bagian ini menjelaskan persyaratan dan prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan lokasi fisik implementasi sistem. Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care akan diimplementasikan pada satu lokasi utama yaitu klinik cabang Sunter sebagai pusat operasional dan administrasi layanan. Seluruh persyaratan yang dijelaskan mencakup hardware, software, database, fasilitas, serta data yang harus tersedia sebelum implementasi dilakukan.

Jika pada masa mendatang ShaSkin Beauty Care membuka cabang baru atau lokasi tambahan, maka subbagian tambahan dapat dibuat menggunakan struktur yang sama.

## *4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi X*

**Nama Lokasi:** ShaSkin Beauty Care – Cabang Sunter
**Alamat:** Sunter, Jakarta Utara
**Pemilik:** Manajemen ShaSkin Beauty Care
**Jenis Lokasi:** Lokasi operasional utama (admin & resepsionis)
**Fungsi di Lokasi:**

- Pengelolaan layanan dan jadwal
- Konfirmasi dan penjadwalan ulang reservasi
- Pemantauan laporan aktivitas klinik
- Pelaksanaan training admin

- Operasional harian sistem berbasis web

### 4.1.1 Persyaratan Lokasi

Subbagian ini menjelaskan seluruh persyaratan yang perlu dipenuhi oleh lokasi agar implementasi sistem dapat dilakukan dengan teratur dan tanpa hambatan.

A. Persyaratan Perangkat Keras

Perangkat keras berikut diperlukan untuk mendukung penggunaan sistem:

1. Workstation Admin / Resepsionis
    - Minimal CPU Dual-Core
    - RAM 4 GB
    - Koneksi internet stabil (minimal 5–10 Mbps)
    - Browser modern (Chrome / Firefox / Edge)
2. Perangkat Pelanggan (opsional)
    - Smartphone atau laptop pelanggan untuk mengakses website reservasi.
3. Perangkat Pendukung
    - Printer untuk mencetak laporan atau rekap reservasi (opsional).
    - UPS untuk menghindari gangguan saat listrik padam.

Spesifikasi minimal workstation konsisten dengan kebutuhan server & client yang tercantum dalam SRS .

B. Persyaratan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan pada lokasi:

1. Browser Terbaru
    - Google Chrome (disarankan)
    - Mozilla Firefox
    - Microsoft Edge
2. Akses ke Hosting Panel
    - Digunakan oleh admin teknis untuk pemeliharaan sistem.
3. Office Software
    - Untuk membuka file laporan PDF/Excel.
4. Akun Email Admin Klinik
    - Digunakan untuk komunikasi operasional dan pemulihan akun.

Tidak diperlukan instalasi aplikasi lokal karena sistem bekerja sepenuhnya melalui browser (web-based).

C. Persyaratan Basis Data

Basis data menggunakan MySQL yang di-host di server hosting (tidak berada di lokasi).
Persyaratan basis data untuk implementasi:

- Koneksi aman dari server aplikasi ke database.
- Struktur database awal sudah dideploy sesuai skema SDD.
- Akses akun database hanya diberikan kepada pengembang dan admin teknis.
- Kapasitas penyimpanan disiapkan untuk menampung ±3.000 entri reservasi dalam 2–3 tahun pertama (sesuai RD) .
- Backup mingguan melalui hosting panel atau mekanisme otomasi.

Tidak diperlukan perangkat keras database lokal di klinik.

D. Persyaratan Data
Sebelum implementasi, pihak klinik wajib menyiapkan data berikut:

1. Data Layanan
    - Nama layanan
    - Deskripsi layanan
    - Durasi perawatan
    - Harga
      (Mengacu pada kebutuhan modul layanan dalam SRS dan RD.)
2. Jadwal Operasional Klinik
    - Jam buka
    - Hari libur
    - Slot waktu layanan
3. Data Admin / User Internal
    - Nama admin
    - Email
    - Nomor telepon
      Digunakan untuk membuat akun akses dashboard.
4. Konten Profil Klinik
    - Alamat
    - Nomor kontak
    - Sosial media
    - Deskripsi singkat klinik
5. Data Historis (opsional)
    - Jika ingin memigrasikan data reservasi manual sebelumnya ke sistem.

Semua data harus diverifikasi oleh pihak klinik sebelum dimuat ke dalam sistem.

E. Persyaratan Fasilitas
Fasilitas fisik yang harus tersedia untuk mendukung implementasi:

1. Ruang Kerja Admin / Resepsionis
    - Meja kerja dan komputer admin
    - Akses internet stabil
    - Kondisi ruangan aman dan nyaman untuk operasional
2. Area Pelatihan
    - Area kecil untuk pelatihan admin (laptop & koneksi internet).
3. Lingkungan Operasional
    - Tempat aman untuk menyimpan kredensial login
    - Kesesuaian dengan jam operasional klinik untuk uji coba versi produksi

Tidak diperlukan perubahan infrastruktur besar karena sistem berbasis web dan ringan sesuai SRS.

4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini menjelaskan proses implementasi Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care pada lokasi operasional utama (Cabang Sunter). Informasi berikut mencakup komposisi tim pelaksana, jadwal kegiatan yang relevan, prosedur

implementasi langkah demi langkah, serta rincian mengenai database dan proses pembaruan data.

Tim Implementasi Lokasi
Implementasi pada lokasi ini dilakukan oleh kombinasi tim pengembang dan perwakilan admin klinik, dengan peran sebagai berikut:

1. Tim Pengembang

| Peran | Tanggung Jawab |
|---|---|
| Project Manager | Koordinasi kegiatan implementasi, komunikasi dengan pihak klinik, persetujuan final sebelum go-live. |
| Backend Developer | Deployment aplikasi ke hosting, konfigurasi database produksi, optimasi performa. |
| Frontend Developer | Penyesuaian tampilan sesuai profil klinik, perbaikan UI sebelum dan sesudah uji coba lokasi. |
| QA Tester | Melakukan pengujian akhir (beta testing), verifikasi fungsi reservasi, login, laporan, dan error handling. |
| Implementation Support | Memberikan bantuan teknis selama pelatihan admin dan fase transisi. |

2. Tim ShaSkin Beauty Care

| Peran | Tanggung Jawab |
|---|---|
| Admin Klinik | Mengelola layanan, jadwal operasional, konfirmasi reservasi, memverifikasi kebenaran data awal. |
| Owner / Manajemen | Memberikan persetujuan data, menyetujui jadwal cutover, dan mengevaluasi hasil implementasi. |
| Resepsionis | Melakukan uji penggunaan sistem untuk operasional harian dan memastikan kelancaran proses reservasi. |

B. Jadwal Pelaksanaan Implementasi (Subbagian dari 2.4)
Mengacu pada jadwal induk proyek, kegiatan implementasi yang relevan bagi lokasi ini adalah:
1. Tahap Persiapan
   - Pengumpulan data layanan, jadwal operasional, dan profil klinik
   - Setup hosting & domain
   - Deployment awal ke lingkungan staging
     (Mengacu pada fase awal RD dan tugas analisis)
2. Tahap Instalasi dan Konfigurasi
   - Pengunggahan seluruh file sistem ke hosting
   - Konfigurasi database produksi
   - Pengujian internal modul reservasi dan login
     (Mengacu pada pekerjaan 4.1–4.6 pada jadwal proyek)
3. Tahap Pelatihan dan Uji Lokasi
   - Pelatihan admin & resepsionis
   - Uji coba bersama pihak klinik (beta testing)
     (Mengacu pada poin 6.3 dan 7.1–7.3 dari jadwal implementasi proyek)
4. Tahap Go-Live

- Aktivasi sistem untuk pelanggan publik
- Pemantauan penggunaan selama 1–2 minggu
- Pengumpulan umpan balik dari pengguna internal dan pelanggan

C. Prosedur Implementasi Lokasi (Step-by-Step)
Berikut prosedur lengkap implementasi sistem di lokasi ShaSkin Beauty Care:

1. Tahap Instalasi & Konfigurasi Sistem
   1. Verifikasi kesiapan perangkat keras dan koneksi internet di lokasi.
   2. Deployment aplikasi ke hosting (upload file, konfigurasi environment).
   3. Pembuatan database produksi sesuai skema pada SDD.
   4. Konfigurasi domain & SSL agar sistem dapat diakses aman oleh publik.
   5. Pengujian fungsi dasar: login, registrasi, tampilan layanan, form reservasi.
   6. Pengaturan akun admin klinik dan akses dashboard.

2. Tahap Startup dan Cutover
Karena sistem menggantikan proses reservasi manual:
- Admin tetap mencatat reservasi secara manual selama masa transisi 1 minggu.
- Sistem mulai digunakan sebagai sistem utama setelah admin merasa familiar.
- Periode operasi paralel memastikan data manual dan sistem tetap konsisten.

Pada akhir masa transisi, pencatatan manual dihentikan dan seluruh reservasi wajib dilakukan melalui sistem.

3. Prosedur Operasi Saat Go-Live
Saat sistem resmi aktif:
1. Admin mengisi data layanan & harga terbaru.
2. Admin mengatur jadwal operasional dan konfigurasi slot reservasi.
3. Sistem diuji dengan 3–5 transaksi dummy.
4. Sosialisasi kepada pelanggan melalui banner web, WhatsApp, dan media sosial.
5. Sistem resmi digunakan pelanggan untuk reservasi online.

Checklist go-live disiapkan untuk memastikan setiap langkah telah dilakukan.

D. Database: Lingkungan, Operasi, dan Pengujian

1. Lingkungan Database
Sistem menggunakan tiga jenis database:

| Lingkungan | Fungsi |
|---|---|
| Development DB | Digunakan untuk coding & debugging oleh developer. |
| Staging (Testing) DB | Digunakan untuk uji coba bersama admin klinik sebelum go-live. |
| Production DB | Digunakan oleh pelanggan & admin secara langsung. |

Semua database mengikuti struktur MySQL yang tercantum dalam SDD.

---

2. Konvensi Penamaan & Parameter
- Penamaan database: shaskin_prod, shaskin_staging
- Table mengikuti nama camelcase dengan prefix jelas (misal: services, appointments).

- Pengaturan engine: InnoDB untuk mendukung transaction & referential integrity.
- Charset: UTF8MB4 untuk kompatibilitas simbol dan karakter internasional.

3. Prosedur Administrasi Database
Sebelum implementasi final:
- Validasi tabel dan relasi menggunakan ERD dari SDD.
- Pengujian query penting:
  - pengecekan slot reservasi
  - insert/update layanan
  - view laporan bulanan
- Uji performa load ringan (5–30 request/hari sesuai RD).

Backup database dilakukan sebelum dan sesudah go-live, menggunakan fitur backup dari hosting panel.

4. Pembaruan Data
Jika terdapat data awal atau data lama dari proses manual, prosedurnya adalah:
Input Control
- Data layanan diverifikasi oleh manajemen sebelum diinput.
- Admin hanya boleh mengubah data melalui dashboard, bukan melalui database langsung.

Operating Instructions
- Admin wajib memperbarui jadwal jika ada perubahan jam buka/terapis.
- Setiap pembaruan layanan otomatis dicatat dalam log (jika fitur audit diaktifkan di versi lanjutan).

Sumber Data
- Data awal berasal dari pihak klinik.
- Data otomatis ditambah oleh pelanggan melalui formulir reservasi online.

Output / Laporan
- Laporan bulanan dapat diekspor dalam PDF/Excel dari dashboard.
- Data laporan disimpan dalam folder reports/ dengan penamaan tanggal otomatis (opsional sesuai pengembangan).

Restart & Recovery
Jika terjadi kesalahan sistem atau downtime:
1. Sistem di-restart dari hosting panel.
2. Jika database rusak, recovery dilakukan menggunakan backup mingguan.
3. Panduan pemulihan dijelaskan dalam dokumentasi teknis terpisah.

### 4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul selama implementasi Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care pada lokasi Cabang Sunter serta langkah kontinjensi yang harus diambil apabila implementasi mengalami kegagalan, kendala, atau perubahan rencana. Risiko-risiko berikut mempertimbangkan faktor teknis, operasional, keamanan, data, serta kesiapan pengguna sistem. Keputusan mitigasi akan merujuk pada Rencana Kontinjensi Proyek, Rencana Manajemen Risiko, dan prosedur evaluasi risiko yang berlaku dalam proyek.

A. Risiko Implementasi dan Dampaknya

1. Ketidakstabilan Hosting atau Gangguan Server
Dampak:
Sistem tidak dapat diakses pelanggan atau admin, menurunkan kepercayaan pengguna dan menghambat proses reservasi.
Kontinjensi:
- Beralih sementara ke catatan manual (WhatsApp/telepon) selama downtime.
- Menghubungi penyedia hosting untuk restorasi atau migrasi server.
- Menyiapkan backup hosting cadangan (secondary hosting) jika downtime berulang.

2. Koneksi Internet Klinik Tidak Stabil
Dampak:
Admin kesulitan memproses konfirmasi reservasi atau mengakses dashboard.
Kontinjensi:
- Admin menggunakan koneksi alternatif (hotspot) sementara.
- Menjadwalkan ulang uji implementasi jika koneksi tidak memungkinkan.
- Mengaktifkan periode operasi paralel dengan metode manual sampai koneksi stabil.

3. Kesiapan Staf Klinik Rendah
Dampak:
Kesalahan input layanan atau jadwal, keterlambatan konfirmasi reservasi, munculnya konflik jadwal.
Kontinjensi:
- Menyelenggarakan pelatihan tambahan.
- Menyediakan panduan visual singkat di meja resepsionis.
- Menjadwalkan program pendampingan (shadowing) selama 1 minggu pasca go-live.

4. Data Awal Tidak Lengkap atau Tidak Akurat
Dampak:
Layanan tidak tampil dengan benar, harga salah, atau jadwal reservasi tidak dapat diproses.
Kontinjensi:
- Menunda go-live sampai verifikasi data selesai.
- Menetapkan satu orang PIC internal untuk memastikan seluruh data lengkap sebelum migrasi.
- Melakukan input ulang atau koreksi cepat menggunakan dashboard admin.

5. Error Sistem atau Bug Kritis Setelah Go-Live
Dampak:
Fitur reservasi tidak berjalan normal (misalnya: slot penuh tetapi masih bisa dibooking, laporan gagal terbentuk).
Kontinjensi:

- Melakukan rollback ke versi sebelumnya.
- Tim pengembang mengeksekusi hotfix dalam <24 jam.
- Menyediakan kanal pelaporan cepat untuk admin.

6. Potensi Pelanggaran Keamanan atau Kebocoran Data
Dampak:
Data pelanggan bocor atau kredensial admin dicuri, mengancam reputasi klinik.
Kontinjensi:

- Menonaktifkan sistem sementara untuk menghentikan akses.
- Mengubah seluruh kredensial admin.
- Melakukan audit keamanan sistem dan memperbaiki celah (misalnya CSRF, SQL injection).
- Notifikasi internal kepada manajemen klinik.

7. Resistensi Pengguna (Pelanggan) terhadap Sistem Baru
Dampak:
Pelanggan tetap memilih reservasi manual sehingga volume penggunaan sistem rendah.
Kontinjensi:

- Menyediakan instruksi sederhana pada halaman web.
- Memberikan insentif kecil (misal: diskon admin fee) untuk reservasi online.
- Membantu pelanggan melakukan reservasi pertama kali melalui resepsionis.

B. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Keputusan Kontinjensi
Ketika risiko terjadi, keputusan untuk mengubah, menunda, atau menghentikan implementasi akan mempertimbangkan faktor berikut:

1. Tingkat keparahan gangguan (severity)
    - Apakah sistem masih dapat digunakan sebagian atau sepenuhnya tidak berfungsi?
2. Dampak terhadap pelanggan
    - Apakah reservasi pelanggan terganggu signifikan?
3. Dampak terhadap staf klinik
    - Apakah admin masih mampu memproses reservasi secara manual?
4. Risiko terhadap keamanan informasi
    - Apakah ada kemungkinan data pribadi terekspos?
5. Ketersediaan solusi jangka pendek dan jangka panjang
    - Apakah dapat diperbaiki dalam hitungan jam atau membutuhkan revisi besar?
6. Kesiapan rollback
    - Apakah versi sebelumnya tersedia dan dapat dipulihkan dengan aman?

C. Mekanisme Aktivasi Kontinjensi
Apabila risiko signifikan terjadi, berikut adalah alur aktivasi kontinjensi:

1. Identifikasi masalah oleh admin atau pelanggan.
2. Pelaporan ke tim pengembang melalui kanal komunikasi resmi.
3. Evaluasi cepat (≤ 1 jam) untuk menentukan tingkat risiko.
4. Penerapan tindakan sementara (misal: operasi manual atau rollback).
5. Perbaikan teknis dan pengujian ulang pada staging.

6. Redeploy sistem ke produksi setelah stabil.
7. Dokumentasi insiden dan pembaruan Rencana Risiko untuk periode berikutnya.

### 4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Subbagian ini menjelaskan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa implementasi Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care pada lokasi Cabang Sunter dilaksanakan dengan benar, konsisten dengan rancangan, dan memenuhi kebutuhan fungsional serta non-fungsional sebagaimana dijelaskan dalam SRS, RD, dan SDD. Proses validasi dan verifikasi bertujuan mencegah pelaksanaan yang buruk, mengidentifikasi perbedaan (deviation), dan menetapkan prosedur perbaikannya. Selain itu, subbagian ini merujuk pada langkah kontinjensi apabila perbedaan signifikan mengharuskan implementasi dihentikan, ditunda, atau diulang.

A. Tujuan Validasi dan Verifikasi

1. Memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna (admin & pelanggan).
2. Memastikan bahwa konfigurasi hosting, database, dan domain telah dipasang dengan benar.
3. Memastikan bahwa data awal (layanan, jadwal, profil klinik) ditampilkan dan diproses sesuai ekspektasi.
4. Memastikan bahwa sistem aman, stabil, dan memenuhi target kinerja.
5. Mengkonfirmasi bahwa admin klinik siap menggunakan sistem dalam operasional harian.

B. Proses Validasi Implementasi

Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses bisnis klinik secara tepat.

1. Validasi Fungsional (Functional Validation)

Dilakukan bersama admin klinik dengan pengujian langsung pada dashboard dan fitur pelanggan, mencakup:

- Pembuatan dan konfirmasi reservasi
- Pengelolaan layanan
- Penjadwalan ulang reservasi
- Login & registrasi
- Laporan bulanan
- Tampilan halaman publik

Jika hasil validasi menunjukkan ketidaksesuaian, catatan perbedaan (discrepancy report) dibuat dan dikirim kepada tim pengembang untuk diperbaiki sebelum sistem go-live.

2. Validasi Data

Meliputi:

- Verifikasi data layanan (nama, harga, durasi)
- Verifikasi jam operasional & jadwal admin
- Pengujian data dummy reservasi untuk memastikan integritas data

Setiap kesalahan input awal diperbaiki sebelum database produksi digunakan oleh pelanggan.

C. Proses Verifikasi Implementasi
Verifikasi berfokus pada aspek teknis dan memastikan bahwa seluruh komponen sistem terpasang dengan benar sesuai rancangan.
1. Verifikasi Teknis Server & Hosting
- Domain dan SSL aktif
- File sistem sudah ter-deploy tanpa error
- Permission file & folder sudah aman
- Koneksi server ke database berhasil

2. Verifikasi Database
- Struktur tabel sesuai skema SDD
- Relasi dan foreign key berfungsi
- Query dasar (insert, update, delete, select) bekerja normal
- Pengujian performa ringan sesuai RD (5–30 transaksi/hari)

3. Verifikasi Kinerja Sistem
Mengacu pada kebutuhan SRS mengenai waktu respons halaman dan stabilitas aplikasi:
- Waktu loading halaman ≤ 5 detik
- Proses login 2–4 detik
- Pengiriman form reservasi 4–6 detik

Jika bukti verifikasi menunjukkan performa kurang dari target, optimasi dilakukan sebelum sistem diserahkan.
4. Verifikasi Keamanan Dasar
- Password terenkripsi
- Tidak ada akses admin tanpa autentikasi
- Input sanitization untuk mencegah SQL injection

D. Penanganan Perbedaan / Ketidaksesuaian (Discrepancy Handling)
Jika ditemukan perbedaan atau kesalahan selama proses validasi dan verifikasi, langkah berikut dilakukan:
1. Pencatatan perbedaan dalam *Issue Log* implementasi.
2. Klasifikasi tingkat dampak (minor, moderate, critical).
3. Penugasan perbaikan kepada tim pengembang.
4. Pengujian ulang (re-validation) setelah perbaikan dilakukan.
5. Persetujuan admin klinik sebelum perubahan dipindahkan ke produksi.

Untuk perbedaan kritis, implementasi dapat ditunda atau dibatalkan sementara, mengikuti pedoman Rencana Kontinjensi Sistem (lihat Subbagian 4.1.3).

E. Kriteria Go/No-Go Sebelum Go-Live
Sistem dinyatakan Go jika:
- Semua fungsi utama berjalan 100%
- Tidak ada bug kritis terbuka
- Performa sesuai standar SRS & RD
- Admin telah memahami penggunaan sistem
- Database produksi siap dan telah diverifikasi

Sistem dinyatakan No-Go jika:
- Ditemukan bug yang menghambat proses reservasi
- Data tidak valid atau tidak konsisten
- Hosting tidak stabil atau menunjukan error 5xx berulang

- Admin belum siap menggunakan dashboard

Jika terjadi kondisi No-Go, aktivasi kontinjensi dilakukan sesuai Subbagian 4.1.3 Risiko dan Kontinjensi.

## *4.2 Kriterian Penerimaan*

Subbagian ini menetapkan kriteria yang harus dipenuhi sebelum Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care dapat ditransisikan secara resmi ke lingkungan produksi dan digunakan oleh pelanggan maupun admin. Kriteria penerimaan (acceptance criteria) ini memastikan bahwa sistem telah diuji, divalidasi, dan memenuhi standar kualitas teknis serta kebutuhan operasional yang telah disepakati. Kriteria ditentukan berdasarkan pemenuhan fitur utama, stabilitas kinerja, keamanan, kualitas data, kesiapan pengguna, dan kelengkapan dokumentasi.

A. Kriteria Fungsional

Sistem dinyatakan diterima jika semua kebutuhan fungsional yang didefinisikan dalam SRS telah berjalan tanpa error, termasuk:

1. Modul Reservasi Layanan
    - Pelanggan dapat memilih layanan, tanggal, waktu, dan mengirim reservasi tanpa kegagalan validasi.
    - Sistem menghasilkan kode reservasi dan menampilkan status “Menunggu Konfirmasi”.
2. Modul Konfirmasi Admin
    - Admin dapat menyetujui, menolak, atau menjadwalkan ulang reservasi.
    - Status berubah secara real-time di dashboard.
3. Manajemen Layanan
    - Admin dapat menambah, mengedit, atau menonaktifkan layanan.
    - Perubahan tercermin langsung di halaman publik.
4. Login & Registrasi Pengguna
    - Proses autentikasi berjalan aman dan responsif.
    - Validasi email & password berfungsi sesuai aturan.
5. Dashboard dan Laporan
    - Laporan dapat ditampilkan dan diekspor (PDF/Excel).
    - Statistik reservasi akurat dan konsisten.

Jika salah satu fungsi utama gagal atau tidak sesuai spesifikasi, sistem tidak dapat diterima.

B. Kriteria Non-Fungsional

1. Kinerja Sistem (Performance)
   Harus memenuhi batas waktu respons sebagai berikut:
    - Halaman utama dan fitur reservasi memuat ≤ 5 detik
    - Login memproses dalam 2–4 detik
    - Laporan bulanan memproses ≤ 20 detik
2. Keamanan (Security)
    - Password disimpan dalam bentuk terenkripsi.
    - Akses dashboard admin hanya tersedia setelah autentikasi.

    - Input sanitization mencegah SQL injection & XSS dasar.
    - SSL pada domain aktif untuk menjamin koneksi aman.
3. Keandalan Sistem (Reliability)
    - Ketersediaan sistem minimal 90–95% sesuai target RD.
    - Tidak terjadi error kritis selama periode uji lokasi (beta testing).
4. Kualitas Data
    - Data layanan, harga, dan jadwal telah diverifikasi oleh manajemen.
    - Tidak terdapat data duplikat atau inkonsistensi di database produksi.

C. Kriteria Kesiapan Pengguna (User Readiness)
Sistem dianggap siap diterima setelah:

- Admin dan resepsionis telah mengikuti pelatihan dan mampu mengoperasikan dashboard tanpa pendampingan.
- SOP internal klinik terkait konfirmasi reservasi dan input data telah disesuaikan.
- Pengguna internal menyatakan bahwa alur sistem tidak menghambat operasi harian.

D. Kriteria Dokumentasi
Dokumentasi berikut harus telah diserahkan dan disetujui:

- User Manual (panduan pelanggan & admin)
- Administrator Manual
- Dokumentasi teknis dan deployment
- Release Notes versi final produksi

Dokumen wajib dipahami oleh pihak klinik sebelum go-live.

E. Proses Teknis untuk Penerimaan Produk

1. Uji Penerimaan Pengguna (UAT – User Acceptance Testing)
    - Admin klinik menjalankan skenario uji nyata.
    - Semua kasus uji wajib berstatus *Passed*.
2. Review Hasil Implementasi oleh Project Manager
    - Membandingkan hasil verifikasi dengan kriteria SRS/RD.
    - Menentukan apakah perbedaan yang tersisa bersifat minor atau kritis.
3. Laporan UAT & Sign-Off
    - Pemilik ShaSkin Beauty Care menandatangani persetujuan bahwa sistem layak masuk produksi.
4. Konfirmasi Go-Live
    - Ditetapkan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria fungsional dan non-fungsional.
    - Jika terdapat kegagalan signifikan, sistem tidak akan diimplementasikan dan Rencana Kontinjensi (4.1.3) diaktifkan.

F. Tolok Ukur Kinerja untuk Penerimaan
Untuk menyatakan sistem diterima, tolok ukur berikut harus terpenuhi:

- Tidak ada bug kritis tersisa
- Tidak lebih dari 3 bug kecil (minor) yang tidak memengaruhi operasi inti
- Sistem mampu menangani 5–30 reservasi per hari sesuai prediksi RD
- Tidak terjadi downtime selama uji lokasi

- Semua transaksi uji tersimpan dengan benar di database

## LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan Website ShaSkin BeautyCare dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Perubahan Rencana Pelaksanaan Proyek ini akan dikoordinasikan dengan, dan disetujui oleh, yang bertanda tangan di bawah ini, atau perwakilan yang ditunjuk.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanda Tangan: | | Tanggal: | 07/12/2025 |
| Nama: | Abu Yazid Al Farros | | |
| Gelar: | | | |
| Role: | Project Manager | | |

# LAMPIRAN B: REFERENSI

Masukkan nama, nomor versi, deskripsi, dan lokasi fisik dari semua dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini. Tambahkan baris ke tabel seperlunya.

Tabel berikut merangkum dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini.

| **Nama Dokumen** | **Deskripsi** | **Lokasi / Penyimpanan** |
|---|---|---|
| Software Requirements Specification (SRS) v1.1 | Dokumen kebutuhan fungsional & non-fungsional sistem ShaSkin Beauty Care | Arsip proyek / repository tim |
| Requirement Document (RD) v1.1 | Dokumen analisis kebutuhan bisnis dan operasional klinik | Arsip proyek |
| Software Design Document (SDD) v1.4 | Dokumen desain arsitektur, database, dan antarmuka sistem | Arsip proyek |
| Project Charter | Dokumen inisiasi proyek dan ruang lingkup keseluruhan | Arsip internal pengembang |
| Gantt Chart v1.2 | Jadwal rinci aktivitas proyek | Arsip internal proyek |
| Rencana Manajemen Risiko | Pedoman mitigasi risiko selama implementasi | Arsip internal |
| Rencana Kontinjensi Sistem | Rencana tindakan apabila sistem gagal atau membutuhkan rollback | Arsip internal |
| Panduan User Manual (Draft) | Dokumentasi penggunaan untuk admin & pelanggan | Disiapkan saat implementasi |
| Dokumen Training Admin | Materi pelatihan penggunaan dashboard | Arsip tim implementasi |

## LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Tabel berikut memberikan definisi dan penjelasan untuk istilah dan akronim yang relevan dengan konten yang disajikan dalam dokumen ini.

| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Admin | Pengelola utama sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola layanan, jadwal, reservasi, dan laporan. |
| Pelanggan / User | Pengguna sistem yang melakukan reservasi online melalui website. |
| Reservasi | Pemesanan layanan klinik berdasarkan tanggal dan waktu tertentu. |
| SRS (Software Requirements Specification) | Dokumen yang menetapkan seluruh kebutuhan sistem secara lengkap. |
| RD (Requirement Document) | Dokumen analisis kebutuhan, fungsi bisnis, dan alur proses klinik. |
| SDD (Software Design Document) | Dokumen yang menjelaskan desain teknis, database, arsitektur, dan UI sistem. |
| Implementasi (Deployment) | Proses memasang, menguji, dan mengaktifkan sistem ke lingkungan produksi. |
| Staging Environment | Lingkungan uji pra-produksi yang digunakan untuk validasi sebelum go-live. |
| Go-Live | Momen ketika sistem resmi digunakan oleh pengguna akhir. |
| Rollback | Proses mengembalikan sistem ke versi sebelumnya apabila implementasi gagal. |
| Hosting | Layanan penyimpanan website dan database untuk mengakses sistem secara online. |
| MySQL | Sistem manajemen basis data yang digunakan dalam proyek. |
| Dashboard Admin | Antarmuka backend yang digunakan admin untuk mengelola kegiatan operasional. |
| Availability | Persentase waktu sistem dapat diakses tanpa mengalami downtime. |
| SSL (Secure Socket Layer) | Protokol keamanan untuk mengenkripsi data selama komunikasi web. |
| UAT (User Acceptance Testing) | Pengujian penerimaan sistem oleh pengguna internal sebelum sistem diaktifkan. |
| Kontinjensi | Rencana alternatif yang dieksekusi jika implementasi berjalan tidak sesuai rencana. |
| Bug Kritis | Kesalahan sistem yang menghambat fungsi inti dan menghalangi operasional. |

## LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

| Nama/ ID | Tipe | Model/ Versi | Lokasi Fisik | Pemilik Peralatan (Orang atau Dept) | Kontrak Pemeliharaan? Y/T | Kontak Pemeliharaan | Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan | Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan | Lisensi yang Diperlukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem

| Nama/ ID | Tipe | Model/ Versi | Lokasi Fisik | Pemilik Peralatan (Orang atau Dept) | Kontrak Pemeliharaan? Y/T | Kontak Pemeliharaan | Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan | Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan | Lisensi yang Diperlukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |